Instalacion del Panel Web Central en Linux (Debian/Ubuntu)

Sistema de Asistencia ZKTeco - version 1.0.0

Plataforma objetivo: Debian / Ubuntu Server

Esta guia instala el panel web central del Sistema de Asistencia ZKTeco: el servicio que sincroniza varios relojes biometricos a una sola base de datos y expone un dashboard para RRHH (marcaciones, empleados, roles y doble autenticacion).

Repositorio: github.com/nucaz/biometric-sincro-zkteco-webapp

Nota: los pasos de servidor se hacen por linea de comandos (no hay un asistente grafico de instalacion), asi que en vez de capturas de pantalla esta guia usa diagramas para mostrar que hace cada paso.

1. Requisitos previos

OK **Distribucion basada en Debian/Ubuntu**

El script usa apt-get. En RHEL/CentOS/Fedora hay que adaptar los pasos de paquetes a dnf/yum a mano.

OK **Acceso root o sudo**

El script instala paquetes de sistema y crea un usuario de servicio -- debe correrse con sudo.

OK **Salida a internet durante la instalacion**

apt-get y pip necesitan descargar PostgreSQL, Python y las dependencias del panel.

OK **Acceso de red a los relojes biometricos**

Puerto 4370/TCP abierto entre el servidor y cada sede.

OK **Puerto 5000 libre**

El panel escucha ahi. Si se expone fuera de la red interna, ponerlo detras de un proxy (nginx/caddy) con TLS.

OK **Git (opcional)**

Para 'git clone' -- se instala con: sudo apt-get install -y git

2. Como funciona (diagrama)

El script deja todo corriendo como dos servicios systemd: el panel web (permanente) y un timer que sincroniza los relojes cada 15 minutos. PostgreSQL se instala y configura automaticamente.

3. Pasos de instalacion

1

Conectarse al servidor

Por SSH, con un usuario que tenga sudo:

```
ssh usuario@ip-del-servidor
```

2

Clonar el repositorio

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git
git clone https://github.com/nucaz/biometric-sincro-zkteco-webapp.git
cd biometric-sincro-zkteco-webapp
```

3

Ejecutar el instalador

Instala Python, PostgreSQL, crea el entorno virtual, la base de datos y los servicios systemd, todo en un solo paso:

```
sudo ./deploy/linux_server/install.sh
```

Nota: Es seguro volver a correrlo -- cada paso revisa si ya esta hecho antes de repetirlo.

4

(Opcional) Crear la cuenta de acceso en el mismo paso

Para no tener que crearla a mano despues:

```
sudo ADMIN_USER=admin ADMIN_PASSWORD='clave-fuerte' \
    ./deploy/linux_server/install.sh
```

5

Verificar que los servicios quedaron activos

```
systemctl status asistencia-web
systemctl list-timers asistencia-sync.timer
```

6

Entrar al panel

Desde una PC de la red: http://<IP-del-servidor>:5000. Si no creaste la cuenta en el paso 4, hazlo ahora:

```
sudo -u asistencia bash -c "cd /opt/asistencia && source central.env && \
    venv/bin/python -m central.create_admin admin TU_CLAVE"
```

7

Cargar los relojes biometricos

Desde el panel: Dispositivos -> Agregar dispositivo (nombre, sede, IP, puerto, comm key). Usa 'Probar conexion' para confirmar cada uno.

4. Actualizar a una version nueva

Igual que en Windows: la unica fuente de versiones nuevas es este repositorio.

```
cd bion
git pul
sudo ./
sudo sy
```

El script conserva /opt/asistencia/central.env (incluida la SECRET_KEY) si ya existe -- una actualizacion no cierra las sesiones activas ni pierde la configuracion de base de datos.

5. Solucion de problemas

P: 'Este script asume Debian/Ubuntu (apt-get)'

R: Estas en
postgresql-
como refere

P: 'Corre esto como root'

R: Falta suc

P: El servicio no arranca (systemctl status muestra failed)

R: Revisa e
5000 ya ocu

P: No hay internet en el servidor

R: Este scr
con intern
deploy/linux